1 - Démonstrations — ce que docdg rédige seul

Pas une ligne de mathématiques n'est écrite dans ce document. Chaque démonstration tient en un énoncé, sans accolades : le moteur cherche la preuve, la rédige et la met en forme. Deux sources l'alimentent — le calcul formel pour ce qui se vérifie, une bibliothèque de démonstrations classiques pour ce qui repose sur une idée. Comparez la source et le rendu : c'est là que la différence se voit.

1.1 - Ce que le calcul formel démontre

Une récurrence sans corps est vérifiée puis rédigée : le moteur teste l'initialisation, mène l'hérédité par le calcul symbolique et refuse la formule fausse. L'auteur n'a écrit que la formule.

Montrons par récurrence que pour tout entier n, $\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$.
Initialisation.
Au rang 0, le membre de gauche vaut 0 et le membre de droite vaut 0 : la propriété est vraie au premier rang.
Hérédité.
Soit $n \geqslant 0$ un entier pour lequel la propriété est vraie. En ajoutant le terme suivant, puis en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{k=0}^{n+1} k = \left(\sum_{k=0}^{n} k\right) + n + 1 = \frac{n\,(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{(n+1)\,(n+2)}{2}$$

La propriété est vraie au rang $n+1$.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout rang.

Montrons par récurrence que pour tout entier n, $\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
Initialisation.
Au rang 0, le membre de gauche vaut 0 et le membre de droite vaut 0 : la propriété est vraie au premier rang.
Hérédité.
Soit $n \geqslant 0$ un entier pour lequel la propriété est vraie. En ajoutant le terme suivant, puis en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{k=0}^{n+1} k^2 = \left(\sum_{k=0}^{n} k^2\right) + (n+1)^2 = \frac{n\,(n+1)\,(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\,(n+2)\,(2n+3)}{6}$$

La propriété est vraie au rang $n+1$.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout rang.

Montrons par récurrence que pour tout entier n, $\sum_{k=0}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Initialisation.

Au rang 0, le membre de gauche vaut 0 et le membre de droite vaut 0 : la propriété est vraie au premier rang.

Hérédité.

Soit $n \geqslant 0$ un entier pour lequel la propriété est vraie. En ajoutant le terme suivant, puis en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{k=0}^{n+1} k^3 = \left(\sum_{k=0}^{n} k^3\right) + (n+1)^3 = \frac{n^2\,(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2\,(n+2)^2}{4}$$

La propriété est vraie au rang $n+1$.

La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout rang.

Une propriété universelle se traite de même, par forme canonique :

Montrons que pour tout réel x, $x^2 + 2x + 5 \geqslant 0$.

Soit x un réel quelconque. Étudions la différence :

$$x^2 + 2x + 5 - (0) = x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4$$

Un carré est positif ou nul, et la constante 4 l'est aussi : la différence est positive ou nulle, donc $x^2 + 2x + 5 \geqslant 0$.

L'élément était quelconque : pour tout réel x, $x^2 + 2x + 5 \geqslant 0$.

Montrons que pour tout réel x, $x^2 + 1 \geqslant 2x$.

Soit x un réel quelconque. Étudions la différence :

$$x^2 + 1 - (2x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

Un carré est positif ou nul : la différence est positive ou nulle, donc $x^2 + 1 \geqslant 2x$.

L'élément était quelconque : pour tout réel x, $x^2 + 1 \geqslant 2x$.

1.2 - Ce que le calcul formel n'atteint pas

Aucun système de calcul ne trouvera l'argument d'Euclide, ni la diagonale de Cantor : ces preuves reposent sur une construction, non sur une vérification. Elles sont rangées en bibliothèque et l'énoncé seul les appelle.

Montrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Raisonnons par l'absurde : supposons que $\sqrt{2}$ est rationnel : il s'écrit $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ avec a et b entiers, b non nul, la fraction étant irréductible.

En élevant au carré, $2 = \frac{a^2}{b^2}$, donc $a^2 = 2b^2$.

Ainsi a^2 est pair, et comme le carré d'un impair est impair, a est pair : il existe un entier k tel que $a = 2k$.

En reportant, $4k^2 = 2b^2$, soit $b^2 = 2k^2$: par le même argument, b est pair.

Contradiction : a et b sont tous deux pairs, alors que la fraction était irréductible.

Donc $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Montrons que $\sqrt{3}$ est irrationnel.

Raisonnons par l'absurde : supposons que $\sqrt{3}$ s'écrit $\frac{a}{b}$ avec a et b entiers, b non nul, la fraction étant irréductible.

En élevant au carré, $a^2 = 3b^2$, donc 3 divise a^2.

Le nombre 3 étant premier, il divise a : posons $a = 3k$.

En reportant, $9k^2 = 3b^2$, soit $b^2 = 3k^2$: le même argument donne que 3 divise b.

Contradiction : 3 divise a et b, alors que la fraction était irréductible.

Donc $\sqrt{3}$ est irrationnel.

Montrons qu'il existe une infinité de nombres premiers.

Raisonnons par l'absurde : supposons que les nombres premiers sont en nombre fini : notons-les $p_1, p_2, \dots, p_r$.

Posons $N = p_1 \times p_2 \times \cdots \times p_r + 1$. Cet entier vaut au moins 2, il admet donc un diviseur premier p.

Ce p figure dans la liste : il divise le produit $p_1 \times p_2 \times \cdots \times p_r$.

Divisant N et ce produit, il divise leur différence, qui vaut 1.

Contradiction : aucun nombre premier ne divise 1, puisque tout premier vaut au moins 2.

Donc il existe une infinité de nombres premiers.

Montrons qu'il n'existe pas de plus grand entier naturel.

Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe un entier naturel N supérieur ou égal à tous les autres.

Considérons l'entier $N + 1$, qui est encore un entier naturel.

Par hypothèse, $N + 1 \leqslant N$, ce qui donne $1 \leqslant 0$.

Contradiction : 1 est strictement positif.

Donc il n'existe pas de plus grand entier naturel.

1.3 - Sommes, rationnels et irrationnels

Montrons que la somme de deux rationnels est rationnelle.
Soient x et y deux rationnels : il existe des entiers a, b, c, d, avec b et d non nuls, tels que $x = \frac{a}{b}$ et $y = \frac{c}{d}$.
Alors $x + y = \frac{ad+bc}{bd}$.
Le numérateur $ad + bc$ et le dénominateur bd sont entiers, et bd est non nul comme produit de deux entiers non nuls.
La somme $x + y$ s'écrit donc comme quotient de deux entiers de dénominateur non nul : elle est rationnelle.

Montrons que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est irrationnelle.
Soient r un rationnel et x un irrationnel.
Raisonnons par l'absurde : supposons que $r + x$ est rationnel.
Alors $x = (r + x) - r$ s'écrit comme différence de deux rationnels.
Or la différence de deux rationnels est rationnelle : x serait donc rationnel.
Contradiction : x était supposé irrationnel.
Donc la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est irrationnelle.

1.4 - Dénombrement et théorèmes du programme

Montrons que dans un groupe de 13 personnes, deux au moins sont nées le même mois.
Appliquons le principe des tiroirs. Les objets sont les 13 personnes du groupe ; les tiroirs sont les 12 mois de l'année.
Chaque personne est rangée dans le tiroir de son mois de naissance : l'association est bien définie, chacun n'ayant qu'un mois de naissance.
Il y a plus d'objets que de tiroirs : par le principe des tiroirs, dans un groupe de 13 personnes, deux au moins sont nées le même mois.

Montrons que pour tous réels a et b, le plus grand des deux vaut $\frac{a+b+|a-b|}{2}$.
Raisonnons par disjonction de cas.
Premier cas — $a \geqslant b$.

Alors $a - b$ est positif, donc $|a - b| = a - b$.

L'expression vaut $\frac{a+b+a-b}{2} = a$, qui est bien le plus grand des deux.

Deuxième cas — $a < b$.

Alors $a - b$ est strictement négatif, donc $|a - b| = b - a$.

L'expression vaut $\frac{a+b+b-a}{2} = b$, qui est bien le plus grand des deux.

Dans tous les cas, pour tous réels a et b, le plus grand des deux vaut $\frac{a+b+|a-b|}{2}$.

Montrons que toute suite croissante et majorée converge vers la borne supérieure de ses termes.
Soit (u_n) une suite croissante et majorée.
L'ensemble de ses termes est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$: elle admet donc une borne supérieure, notée l.
Soit ϵ un réel strictement positif. Le réel $l - \epsilon$ ne majore pas l'ensemble, sans quoi l n'en serait pas le plus petit majorant.
Il existe donc un rang N tel que $u_N > l - \epsilon$.
La suite étant croissante et l majorant tous ses termes, on a $l - \epsilon < u_n \leqslant l$ pour tout $n \geqslant N$.
Tout intervalle ouvert centré en l contient donc les termes à partir d'un certain rang : la suite converge vers l.

1.5 - Arithmétique

Montrons le théorème de Bézout : si a et b sont non nuls, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$.
Soit $I = \{au + bv \mid u, v \in \mathbb{Z}\}$. C'est un idéal de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $d\mathbb{Z}$ avec $d > 0$.
d divise a et b, donc d divise $\text{pgcd}(a, b)$.
Mais $\text{pgcd}(a, b)$ appartient à I (ou divise tout élément de I), donc $d = \text{pgcd}(a, b)$.

Montrons le lemme de Gauss : si a divise bc et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors a divise c.
Par Bézout il existe u, v tels que $au + bv = 1$.
On multiplie par c : $auc + bvc = c$.
a divise auc et a divise bc donc a divise bvc, ainsi a divise c.